

射频 1：设计一种带相位插值的正交振荡器

1. 设计要求：

振荡器作为射频收发机系统中的关键模块，负责为系统的时钟数据恢复电路提供动态频率的振荡信号，是收发机系统的重要组成部分。然而随着射频传输速率的不断提高，半速率以及四分之一速率的时钟恢复电路逐渐被广泛应用，多相位时钟也拥有更广阔的前景。

带相位插值的正交振荡器的原理是：首先由正交振荡器产生四路相位差为 90° 的正弦振荡信号。四路正交信号分别通过模拟相位插值器进行两两相互线性叠加得到相位处于两者之间的正弦信号。换言之，最终输出相位差为 45° 的八路正弦信号。

请设计一种带相位插值的正交振荡器，如图 1 所示为正交振荡器，图 2 为模拟插值器，各项指标如下：

- 1) 采用 180nm CMOS 工艺, 3.3V 供电, 电路整体功耗小于 200mW。
- 2) 首先，绘制负阻振荡单元构成的正交振荡器电路，其中无源器件(电感、可变电容)取值已给出，通过调节电路中 MOSFET 的宽长比，满足巴克豪森准则，使振荡器起振。从瞬态仿真结果中，得到正交振荡器单路输出波形的频率值、摆幅值，要求振荡频率为 30-50GHz，摆幅大于 1V。

注意事项：

1. 巴克豪森准则具体到负阻振荡电路就是负阻值必须大于等于电路的正阻抗，设计宽长比时，建议留有设计余量，保证后续设计顺利起振。
 2. $L_1=L_2=210\text{pH}$ ；可变电容可采用电容器 MOS 管，具体容值可根据实际设计频率指标自拟。不必增添电容阵列以增大调谐范围。
 3. 尾电流管的栅极电压 V_B 设置为 0.9V，MOS 管宽长比根据实际设计更改。
 4. 所有器件（包括电感）均由主办方工艺库提供。
- 3) 对上一步骤中绘制的负阻振荡单元电路的相位噪声进行仿真，要求 1MHz 频偏处的相位噪声至少低于 -60dBc/Hz。
 - 4) 将两个负阻振荡单元进行交叉耦合连接构成图 1 所示的正交振荡器，绘制出整体电路。通过调节电路中 MOSFET 的宽长比，

满足巴克豪森准则，使振荡器起振。进行瞬态仿真，得到相位差为 90° 的四路正弦振荡信号。

- 5) 将上一步中相位差为 90° 的相邻两路正弦振荡信号分别通过缓冲器后，接入如图 2 所示的模拟相位插值器输入信号两端，构成能产生 45° 相位差的正弦信号。进行瞬态仿真，得到相位差为 45° 的八路正弦输出波形（额外需要 0° 、 45° 、 90° 瞬态波形进行相位对比），要求振荡频率为 30-50GHz，摆幅大于 80mV。电阻在 50 欧姆至 100 欧姆均可，可根据需求摆幅以及波形做出适当调整。

注意事项：

1. 0° 、 90° 相位输出波形也能通过调节相位插值器达到与 45° 相位信号相同的电路延迟。
2. 图 2 中的输入信号端 V1p、V1n 与 V2p、V2n 由图 1 中输出 Q1、I1、Q2 与 I2 选择接入（并非一一对应）。

2. 提交报告要求：

- 1) 绘制出完整的电路，原理图中搭建出完整的电路，并在报告中展示仿真环境中的电路图。清晰说明如何对电路进行的仿真，结合仿真电路图进行说明。
并阐述图 1 所示的正交振荡器电路以及图 2 所示的相位插值电路的工作原理及结构
- 2) 报告中需要展示仿真环境中的电路图
- 3) 清晰说明如何对电路进行的仿真，结合仿真电路图进行说明
- 4) 报告中需要展示各项指标的仿真结果以及仿真结果图
（报告中只有数值没有仿真结果图不给分）

注：

1. 答题结束后须提交报告及 library(library 从虚拟机中拷贝出来即可)
2. 设计所需 EDA 工具：Cadence Virtuoso®并建议使用 $0.18\mu\text{m}$ CMOS 工艺库

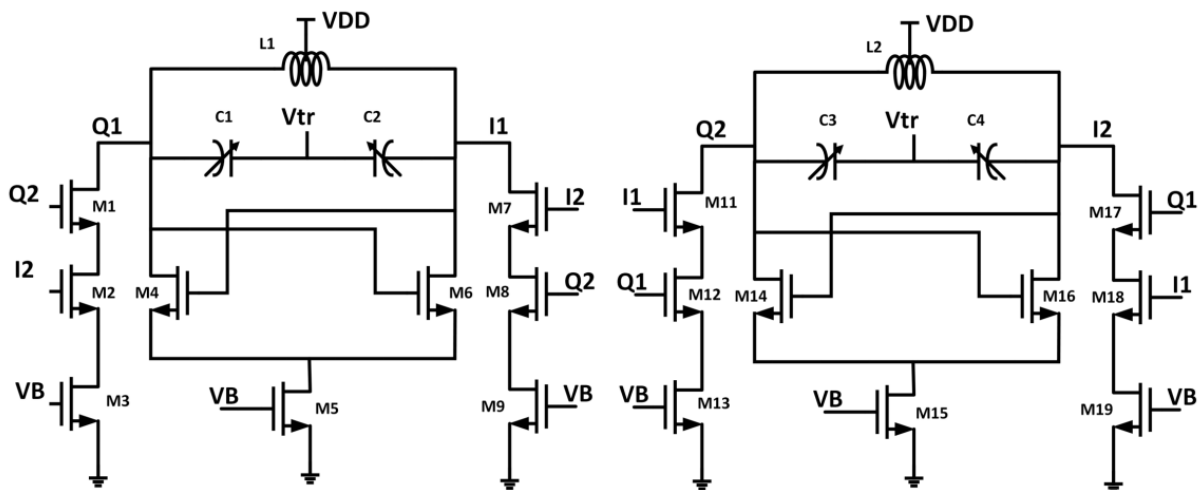


图 1 正交压控振荡器

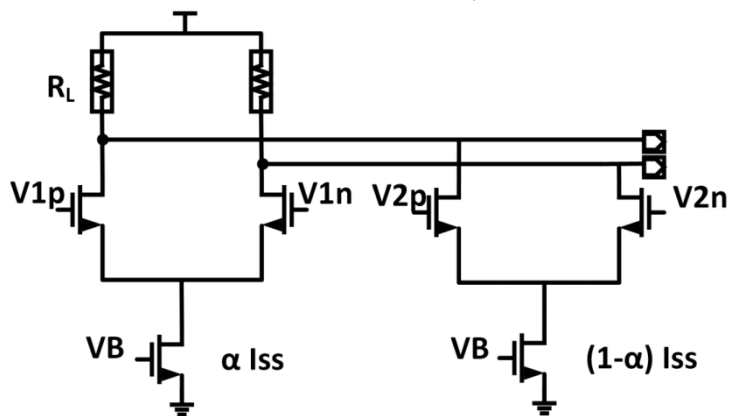


图 2 模拟相位插值器

3. 评分标准

● 得分点：

步骤	分数权重 (100%)
原理图中搭建出完整的电路,并在报告中展示仿真环境中的电路图。清晰说明如何对电路进行的仿真,结合仿真电路图进行说明。	20%
阐述电路原理及结构。	10%
直流仿真显示,电路整体功耗小于 200mW。	5%
瞬态仿真结果显示,负阻振荡单元起振。	5%
瞬态仿真结果显示,正交振荡器起振。得到四路相位差为 90°的正弦振荡信号。	10%
瞬态仿真结果显示,得出正交振荡器单路正弦信号的频率值和摆幅值,振荡频率为 30-50GHz,摆幅大于 1V。	10%
相位噪声仿真结果显示,基波在 1MHz 频偏处的相噪低于 -60dBc/Hz。	10%
瞬态仿真结果显示,带相位插值正交振荡电路整体电路起振且 45° 相位差正弦信号波形良好。	10%
瞬态仿真结果显示,得到八路相位差为 45° 的正弦振荡信号。	10%
瞬态仿真结果显示,相位差为 45° 的正弦振荡信号振荡频率为 30-50GHz,摆幅大于 80mV。	10%



大赛公众号

大赛资讯 / 往届真题



大赛官网

大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号

赛事咨询 / 加交流群